

MoonContractKit 项目申报书

项目名称	MoonContractKit: 面向 MoonBit 的数据契约、兼容性检查与发布门禁基础库
参赛者	高彬峰
联系方式	19175269519
GitHub 仓库	https://github.com/Gsf-999/MoonContractKit
GitLink 仓库	https://www.gitlink.org.cn/Gsf-s/MoonContractKit
项目方向	MoonBit 数据治理基础库 / 契约兼容性与 CI 发布门禁
是否移植	否, 原创 MoonBit 基础库

一、项目简介

MoonContractKit 面向 MoonBit

生态提供数据契约、兼容性检查、运行时载荷校验和发布门禁能力。项目适合事件流、SDK、API 载荷、分析导出和生产者/消费者系统，帮助开发者在发布前发现必填字段删除、字段类型变更、新增必填字段、PII 标记变化和载荷不符合契约等问题。

二、核心价值

很多系统只在运行时才发现契约漂移：上游改了字段，下游解析失败；普通字段变成个人信息，却没有复核；新版本增加必填字段，旧生产者无法发送。MoonContractKit 把这些风险前置到 MoonBit 代码和 CI 中，用确定性报告回答“这个契约变更能不能发布”。

三、已实现功能

1. DataContract、ContractField、FieldType 等数据契约模型。
2. compare_contracts 比较新旧契约，输出 breaking、risky、additive 分类。
3. validate_payload 校验观测载荷，识别缺失必填字段、类型不匹配和额外字段。
4. PII classification 变化进入 risky review。
5. strict_contract_gate 生成 CI 友好的 allow/warn/block 决策。
6. JSON 输出、CLI 演示、11 个回归测试、CI、README、相关工作说明和验收文档。

四、成熟参考与差异

项目参考 Confluent Schema Registry 的兼容性检查、OpenAPI/AsyncAPI 的契约优先思想，以及 Pact 的消费者契约测试理念。不同之处在于，MoonContractKit 不绑定注册中心、消息队列或具体协议，而是提供一个 MoonBit 原生、可嵌入、可测试的契约治理内核。

五、创新点

项目不是简单 schema diff，而是面向发布决策：同一份报告同时包含变化分类、载荷校验、隐私风险和 gate 决策。它可以服务代码生成、SDK 发布、事件平台、数据导出和 CI 审核，填补 MoonBit 生态中结构化数据契约治理基础库的空白。

六、后续计划

后续将补充 JSON/OpenAPI/AsyncAPI

适配层、语义版本建议、消费者快照、契约测试夹具、字段弃用窗口、更多隐私分类策略、HTML 报告和与 GitHub/GitLink CI 的发布门禁示例。